

UTTEC 광주 AI·IoT 스마트팩토리 실습

AI·IoT 스마트팩토리 실습 과정 · 광주

3회차

자동으로 위험을 알리는 시스템

'기준값' 을 정해 — 넘으면 스스로 경고하고, 데이터를 기록한다

百見不如一習 · 직접 익히는 교육



제3주차 · 13:00~17:00



홍광선 대표 · UTTEC 교육팀

지난주 복습 & 오늘 목표

2회차 복습

- 온습도 센서 → OLED 표시
- LED 신호등·부저 제어
- 손 대면 숫자 변화 확인

Q. 지금은 사람이 보고 있어야
위험을 압니다. 자동으로 하려면?

오늘 끝나면

- 온도 기준값(임계값) 이해
- 기준 넘으면 부저·빨강 자동 경고
- 정상·주의·위험 자동 판단
- 측정값을 CSV 파일로 저장

‘기준값(임계값)’이란?

어떤 선을 넘으면 ‘이상’으로 보는 그 ‘선’입니다

예) 우리 작업장 여름 평상시 27~28도

→ 30도 넘으면 **‘이상!’**

컴퓨터에게 이렇게 시킵니다:

‘만약 온도가 30보다 크면 → 경고’

이 ‘만약~면’이 자동 판단의 핵심.

3단계 판단



28도 미만 → 정상



28~35도 → 주의



35도 이상 → 위험 + 경고음

실습 ① 스스로 판단해 경고하기

'만약 ~면' 으로 LED·부저를 자동 제어

온도 t 를 읽어 세 갈래로
자동 판단합니다.

- 28 미만 → 파랑(정상)
- 28~35 → 노랑(주의)
- **35 이상 → 빨강 + 부저(위험)**

기준 숫자만 바꾸면 우리 현장에
맞게 조정됩니다.

자동 판단

```
GPIO.output(BLUE, t < 28)
GPIO.output(YELLOW, 28 <= t < 35)
GPIO.output(RED, t >= 35)
GPIO.output(BUZZER, t >= 35) # 경고음
```

실습 ② 측정값을 파일로 남기기

기록이 있어야 나중에 분석·증빙이 됩니다

측정한 온도·습도를 시간과 함께
CSV 파일에 한 줄씩 저장합니다.

CSV 파일은 **엑셀에서 바로 열림**

→ 그래프도 그릴 수 있고,
이상 발생 시점도 찾을 수 있습니다.

CSV 저장

```
row = [now, t, h]
csv.writer(f).writerow(row)
# factory_log.csv 에 누적
```

factory_log.csv

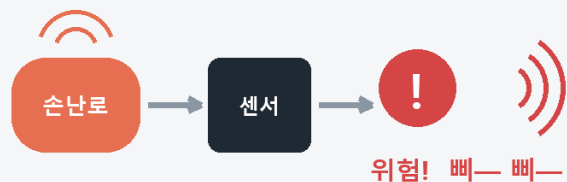
2026-07-29T15:10, 31.2, 45

2026-07-29T15:12, 35.6, 44

통합 체험 — 손난로로 경보 울리기

센서 → 판단 → LED·부저·화면 이 하나로 자동 동작

기준 초과 → 빨강 + 경보음 자동 작동



해보기

- ① 센서에 손난로/손바닥을 댍니다.
- ② 온도가 기준(35도)을 넘으면
- ③ 빨간 LED + 부저가 **자동** 작동!

→ 사람이 안 봐도 스스로 알리는
'자동 경보' 의 완성입니다.

오늘의 위키 — 결정메모 + 보관함

‘왜 그렇게 정했나’ 를 남기고, 데이터를 보관합니다

💡 오늘의 위키 활동

① 결정메모

‘기준값을 왜 30도로?’ 같은
판단 근거를 1장 적습니다.

② 보관함

오늘 만든 CSV 데이터 파일을
보관함에 넣습니다.

현업 연결: 설정값·판단 근거를
남기면 인수인계·감사에 강합니다.

👤 나 → Claude

기준값을 30도로 정한 이유를 결정메모로 남겨줘. 평상시
27~28도라 30도 넘으면 이상으로 봤어.

👤 나 → Claude

오늘 만든 factory_log.csv 를 보관함에 정리하고 작업일지에
한 줄 기록해줘.

왜? ‘왜’ 가 적힌 노트는 6개월 뒤의 나와 동료들 구합니다.

오늘 정리 & 다음 시간 예고

✓ 오늘 한 것

- ✓ 기준값 개념을 이해했다
- ✓ 넘으면 자동 경고하게 만들었다
- ✓ 정상·주의·위험을 자동 판단했다
- ✓ CSV 저장 + 결정메모 기록 (제안)

다음 시간 (4주차)

스마트폰으로 우리 공장 보기

- 폰 브라우저로 **실시간 확인**
- 그래프로 **추세 보기**
- **장거리 무선**(LoRa)